

Mechanik Kinetik

Vorname und Name

Jonas Zing

Hinweise und Tipps:

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Selbstverfasste Formelsammlung, **keine vorgelösten Musteraufgaben.**
- Buch: H. Kuchling *Taschenbuch der Physik.*

Zeitdauer: 90 min

1. Schreiben Sie die Lösungen auf das jeweilige Aufgabenblatt.
2. Falls das Aufgabenblatt nicht ausreicht, verwenden Sie die Zusatzseite.
3. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg auf.
4. Lösungen ohne ersichtlichen Lösungsweg oder Begründung werden nicht bewertet.
5. Falls Sie einen benötigten Wert für weitere Aufgaben nicht finden können, machen Sie eine Annahme.
6. Schreiben Sie hinter jede Zahl die zugehörige Einheit.
7. Runden Sie sinnvoll.

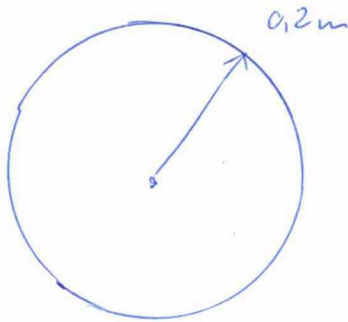
Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (6 P)

Eine Scheibe wird aus dem Stillstand beschleunigt und erreicht nach 5 s eine Drehzahl von 1200 U/min. Der Scheibendurchmesser beträgt 200 mm.

- Berechnen Sie die Winkelbeschleunigung der Scheibe (2 P).
- Berechnen Sie die Anzahl der Umläufe z während des Beschleunigungsvorganges (2P).
- Zeichnen Sie qualitativ das Winkelgeschwindigkeit-Zeit- und das Winkel-Zeit-Diagramm innerhalb der ersten 10 Sekunden. **Bemerkung: Nach den ersten 5 Sekunden wird die Scheibe nicht mehr beschleunigt** (2 P)

a)



$$1200 \text{ U/min} \cdot \frac{2\pi}{60} = 40\pi \text{ s}^{-1} (\omega)$$

$$\omega(5\text{s}) = \alpha \cdot t + \omega_0 = 40\pi \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{40\pi \text{ s}^{-1} - 0 \text{ s}^{-1}}{5\text{s}} = 8\pi \text{ s}^{-2} \quad \checkmark$$

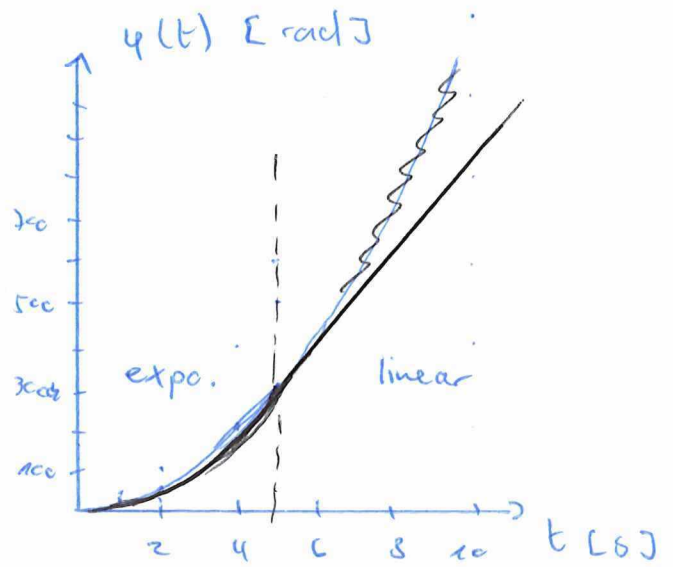
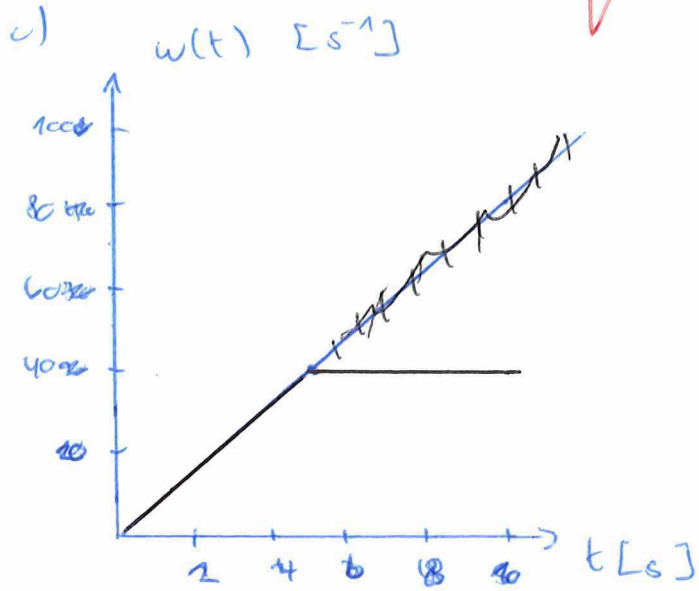
$$b) \quad \varphi(t) = \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \varphi_0$$

$$\varphi(5\text{s}) = \frac{1}{2} \cdot 8\pi \text{ s}^{-2} \cdot 5\text{s}^2 = 314,16 \text{ rad}$$

$$\frac{314,16 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad/U}} = \underline{\underline{50 \text{ Umdrehungen}}} \quad \checkmark$$

Aufgabe 1

3

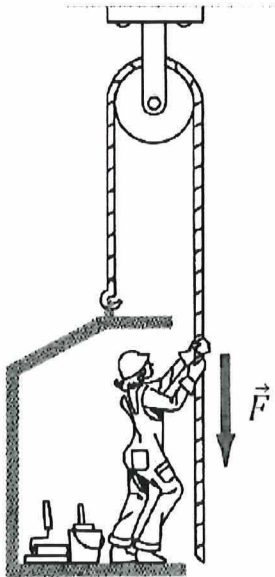


Aufgabe 2 (6 P)

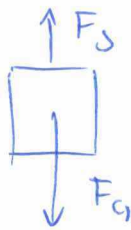
4

Eine Fassadenmalerin habe eine Masse von 60 kg und stehe auf einer Aluminiumbühne mit 15 kg Masse. Ein Seil, das an der Hebebühne befestigt ist, laufe reibungsfrei über eine feste Rolle und erlaube der Malerin, sich mit der Hebebühne nach oben zu ziehen.

- Um zu starten, beschleunigt die Malerin sich mit 0.8 m/s^2 . Mit welcher Kraft zieht sie am Seil?
- Sobald die Malerin die Geschwindigkeit von 1 m/s erreicht hat, zieht sie nur so stark, dass sie sich mit konstanter Geschwindigkeit nach oben bewegt. Welche Kraft ist dafür nötig?



a)



$$\Sigma F_1 = F_S - F_G = m \cdot a$$

$$\Sigma F_2 = F_S - F = 0$$

$$F_S = m \cdot a + F_G, \quad F = F_S$$

$$= m(a + g) = 75 \text{ kg} \cdot (0.8 \text{ m/s}^2 + 0.81 \text{ m/s}^2)$$

$$F = \underline{\underline{705.75 \text{ N}}}$$

- b) konstante Geschwindigkeit heißt $a = 0$

$$\Sigma F_1 = F_S - F_G = 0, \quad \Sigma F_2 = F_S - F = 0$$

$$F_S = F_G$$

$$F_S = F$$

$$F = F_G$$

$$F = m \cdot g = \underline{\underline{735.75 \text{ N}}}$$

Aufgabe 3 (6 P)

Aus einem Gewehr ($M=1.7 \text{ kg}$) wird eine Kugel ($m=9.2 \text{ g}$) mit einer Geschwindigkeit von 820 m/s abgefeuert. Das Gewehr wurde fest gegen die Schulter von einer 78 kg schweren Person gedrückt.

- Mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung bewegt sich der Mensch mit dem Gewehr nach dem Schuss? (2 P)
- Welche mittlere Kraft (als Vektor) wirkt auf die Kugel und auf die Person (mit dem Gewehr) während des Schusses, wenn der Schuss 2 ms lange gedauert hat? (3 P)
- Welche mittlere Beschleunigung betragsmässig erfährt die Kugel? (1 P)

a) $\longrightarrow x \quad p = m \cdot v$

$$p_{\text{Kugel}} = m_k \cdot v = 0,0092 \text{ kg} \cdot 820 \text{ m/s} = 7,54 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$p_{\text{Kugel}} - p_{\text{Gewehr}} = 0 \quad p_{\text{Kugel}} = p_{\text{Gewehr}}$$

$$p_{\text{Gewehr}} = m \cdot v \rightarrow v = -\frac{p_{\text{Gewehr}}}{m}$$

$$v = -\frac{7,54 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{78 \text{ kg} + 1,7 \text{ kg}} = -0,096 \text{ m/s} \quad (\text{Entgegen der Kugel})$$

b) $\langle \vec{F} \rangle = m \cdot \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}$

$$\langle \vec{F} \rangle_{\text{Kugel}} = 0,0092 \text{ kg} \cdot \frac{\begin{pmatrix} 820 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{0,002 \text{ s}} = \begin{pmatrix} 3,77 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ kN}$$

$$\langle \vec{F} \rangle_{\text{Mensch}} = 79,7 \text{ kg} \cdot \frac{\begin{pmatrix} -0,096 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{0,002} = \begin{pmatrix} -3,77 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ kN}$$

c) $\langle a \rangle = \left| \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right|$

$$\langle a \rangle = \left| \frac{\begin{pmatrix} 820 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{0,002 \text{ s}} \right| = 4,1 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$$